School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

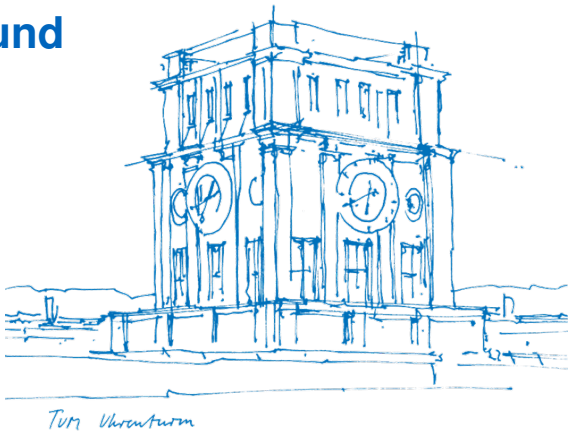
Übung 11: Logiksynthese und Optimierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

12. Januar 2024



Durchzählen!

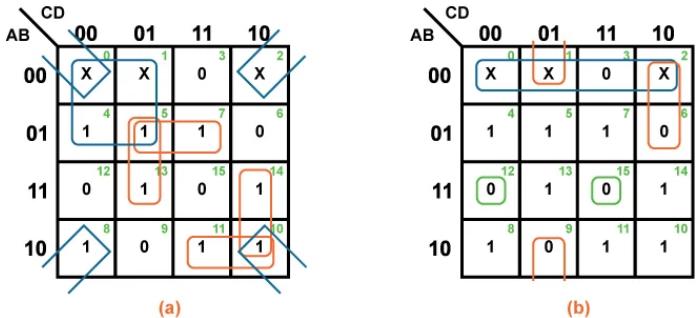
Keine Garantie für die Richtigkeit der Tutorfolien: Bei Unklarheiten/Unstimmigkeiten haben VL/ZÜ-Folien Recht!

Synthese

- boolsche Funktion $\rightarrow$ Schaltung
- naive Synthese nicht skalierbar
- verschiedene Verfahren zur Optimierung und Reduktion von Funktionen auf ihr Minimalpolynom

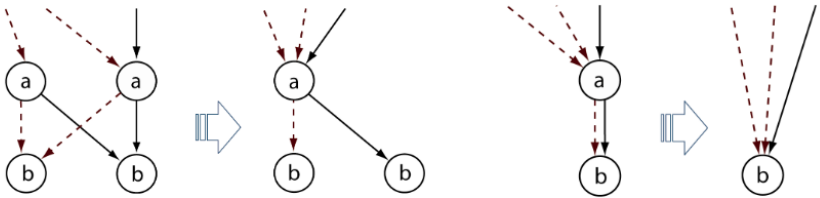
Karnaugh-Veitch-Diagramme

- rechteckiges Schema, in dem alle Literalkombinationen (positiv und negativ) vorkommen
- '1' (bzw. '-') können in 2^n-Blöcken zusammengefasst werden, um boolsche Funktion zu vereinfachen
- nebeneinander liegende Zeilen/Spalten dürfen sich immer nur in 1 Bit unterscheiden (Gray-Code)!



Binary Decision Diagrams (BDDs)

- Gerichteter azyklischer Graph (DAG), Variablen als Knoten, 2 asugehende Kanten (0/1): Darstellung einer boolschen Funktion
- Aufbau bspw. mittels Shannon-Zerlegung: $f(x_0, x_1) \rightarrow f_{x_0=0}(x_1), f_{x_0=1}(x_1)$
- ROBDDs sind kanonisch (eindeutig)!
- I-Reduktion (1): Zusammenführung isomorpher Knoten
- S-Reduktion (2): „Überflüssige“ Knoten entfernen (beide Kinder zeigen auf selben Nachfolger)



ITE

- ITE(A, B, C): If A then B else C, äquivalent zu AB + ¬AC
- Kann sukzessive auf BDDs angewendet werden, um bspw. $B_1 + B_2$ zu berechnen

Fragen?

Artemis-Hausaufgaben

- H11 - Binaere Entscheidungsdiagramme bis 21.01.2024 23:59 Uhr
- ITE-Ausdrücke für bestimmte Operationen auf BDDs, Abgabe im Textformat

Links

- Zulip: „ERA Tutorium - Mi-1600-MI4“ bzw. „ERA Tutorium - Fr-1100-MW2“
- Wikipedia zu BDDs

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

Übung 11: Logiksynthese und Optimierung

Einführung in die Rechnerarchitektur

Niklas Ladurner

School of Computation, Information and Technology
Technische Universität München

12. Januar 2024

